ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Sistema Web para Criação e Gestão de Quadros de Horários Escolares

Alocação de professores • horários • turmas • disciplinas

HTML5 + CSS3 + JavaScript

Projeto aplicado ao contexto escolar

1. Contexto do projeto

Situação

A montagem de horários escolares envolve múltiplas turmas, disciplinas, professores e períodos.

Problema

Conferências manuais aumentam o risco de conflitos e dificultam alterações no quadro.

Oportunidade

Digitalizar a alocação e validar automaticamente as regras do horário.

O projeto transforma um processo de planejamento escolar em uma aplicação Web.

A solução será construída pelos alunos durante o estágio supervisionado.

O foco é gerar um produto funcional, documentado e demonstrável.

2. Caso real: quadro de horários 2026

Referência fornecida para o projeto

HORÁRIO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 2026

	Hora	1º BÁSICO	2º A - FP	2º A - TI	2º B - FP	2º B - TI	3º -FP	3º - TI
Segunda-Feira	7:30 às 8:20	Geografia - Marcelo	Arte - Maurício	Contabilidade - Marçal	Arte - Maurício	Contabilidade - Marçal	Sociologia - Márcio	Sociologia - Márcio
	8:20 às 9:10	Filosofia - Márcio	Física - Pedro	Física - Pedro	Geografia - Marcelo	Geografia - Marcelo	Arte - Maurício	LP III - Rodrigo
	9:10 às 10:00	Física - Pedro	Arte - Maurício	LP II - Rodrigo	Arte - Maurício	LP II - Rodrigo	Sociologia - Márcio	Sociologia - Márcio
	10:20 às 11:10	Física - Pedro	Arte - Maurício	LP II - Rodrigo	Arte - Maurício	LP II - Rodrigo	Filosofia - Márcio	Filosofia - Márcio
	11:10 às 12:00	Fund. Hist. Filos. - Márcio	Física - Pedro	Física - Pedro	História- Paulo Felipe	História- Paulo Felipe	Arte - Maurício	LP III - Rodrigo
	12:00 às 12:40	*********	Sociologia - Márcio	Sociologia - Márcio	Física - Pedro	Física - Pedro	Redação - Daísa	Redação - Daísa
	12:40 às 13:30	*********	*********	*********	Sociologia - Márcio	Sociologia - Márcio	Física - Pedro	Física - Pedro
Terça-Feira	7:30 às 8:20	Ed. Financeira- Marçal	Fund. Soc. - Ariane	TO - Alexandre	Fund. Soc. - Ariane	TO - Alexandre	Geografia - Marcelo	Geografia - Marcelo
	8:20 às 9:10	Biologia - Mariane	Inglês - Carolina	Inglês - Carolina	Psicologia - Isabel	TO - Alexandre	Geografia - Marcelo	Geografia - Marcelo
	9:10 às 10:00	Projeto Vida - Isabel	Biologia - Mariane	Biologia - Mariane	Inglês - Carolina	Inglês - Carolina	Fund. Soc. - Ariane	TSP I - Alexandre
	10:20 às 11:10	História- Paulo Felipe	Psicologia - Isabel	TO - Alexandre	Biologia - Mariane	Biologia - Mariane	Didática - Ariane 3º FP	*********
	11:10 às 12:00	Matemática A - Isabel	História- Paulo Felipe	História- Paulo Felipe	Inglês - Carolina	Inglês - Carolina	Biologia - Mariane	TSP II - Alexandre
	12:00 às 12:40	Física B - Thiago	Inglês - Carolina	Inglês - Carolina	História- Paulo Felipe	História- Paulo Felipe	Estrutura - Isabel	Biologia - Mariane
	12:40 às 13:30	Física B - Thiago	Estrutura - Isabel	*********	Estrutura - Isabel	*********	*********	*********
Quarta-Feira	7:30 às 8:20	Literatura - Valéria	Geografia - Marcelo	Geografia - Marcelo	Psicologia - Isabel	*********	Português - Fabiana	Português - Fabiana
	8:20 às 9:10	Ed. Física - Adriano	Redação - Valéria	Redação - Valéria	Geografia - Marcelo	Geografia - Marcelo	Português - Fabiana	Português - Fabiana
	9:10 às 10:00	Ed. Física - Adriano	Geografia - Marcelo	Geografia - Marcelo	Literatura - Valéria	Literatura - Valéria	Biologia - Mariane	Biologia - Mariane
	10:20 às 11:10	História- Paulo Felipe	Biologia - Mariane	Biologia - Mariane	Redação - Valéria	Redação - Valéria	História- Frederico	História- Frederico
	11:10 às 12:00	Redação - Valéria	Português - Fabiana	Português - Fabiana	Biologia - Mariane	Biologia - Mariane	História- Frederico	História- Frederico
	12:00 às 12:40	Biologia - Mariane	Literatura - Valéria	Literatura - Valéria	Português - Fabiana	Português - Fabiana	Matemática A - Isabel	Matemática A - Isabel
	12:40 às 13:30	*********	Psicologia - Isabel	*********	Português - Fabiana	Português - Fabiana	*********	*********
Quinta-Feira	7:30 às 8:20	Matemática B - Laio	Didática - Ariane	TP/LP - Alexandre	Didática - Ariane	TP/LP - Alexandre	Psicologia - Isabel	Psicologia - Isabel
	8:20 às 9:10	Química - Lucas	Didática - Ariane	TP/LP - Alexandre	Didática - Ariane	TP/LP - Alexandre	Inglês - Carolina	Inglês - Carolina
	9:10 às 10:00	Geografia - Marcelo	Matemática A - Diego	Matemática A - Diego	Química - Lucas	Química - Lucas	Inglês - Carolina	Inglês - Carolina
	10:20 às 11:10	Matemática A - Isabel	Matemática A - Diego	Matemática A - Diego	Química - Lucas	Química - Lucas	MTA - Ariane	TPI/LP - Alexandre
	11:10 às 12:00	Química - Lucas	Matemática B - Laio	Matemática B - Laio	Matemática A - Diego	Matemática A - Diego	Matemática A - Isabel	Matemática A - Isabel
	12:00 às 12:40	Inglês - Carolina	Matemática B - Laio	Matemática B - Laio	Matemática A - Diego	Matemática A - Diego	Química - Lucas	Química - Lucas
	12:40 às 13:30	Inglês - Carolina	*********	*********	*********	*********	Matemática B - Laio	Matemática B - Laio
Sexta - Feira	7:30 às 8:20	Ed. Financeira- Marçal	Ed. Inclusiva - Fabricia	Psicologia - Isabel	Ed. Inclusiva - Fabricia	Psicologia - Isabel	Física - Pedro	LP I - Rodrigo
	8:20 às 9:10	Seg, M. Amb - Marçal	Ed. Inclusiva - Fabricia	LP II - Rodrigo	Ed. Inclusiva - Fabricia	LP II - Rodrigo	Psicologia - Isabel	Física - Pedro
	9:10 às 10:00	Matemática B - Laio	Química - Lucas	Química - Lucas	Física - Pedro	Física - Pedro	Ed. Inclusiva - Fabricia	LP III - Rodrigo
	10:20 às 11:10	Português - Fabiana	Química - Lucas	Química - Lucas	Matemática B - Laio	Matemática B - Laio	Fund. Fil. - Isabel	LP III - Rodrigo
	11:10 às 12:00	Org. Comp./Criat. - Rodrigo/Elza	Português - Fabiana	Português - Fabiana	*********	*********	Matemática B - Laio	Matemática B - Laio
	12:00 às 12:40	Português - Fabiana	História- Paulo Felipe	História- Paulo Felipe	Matemática B - Laio	Matemática B - Laio	Química - Lucas	Química - Lucas
	12:40 às 13:30	*********	Fund. Fil. - Isabel	*********	Fund. Fil. - Isabel	*********	Literatura - Fabiana	Literatura - Fabiana
		Ed. Física - Adriano -Sextas-feiras: 13:00h às 14:40h (2ª e 3ª Séries - Quinzenal)						
SAE	Classrom 01	2ª Série B TI - TO - Alexandre	3ª Série - TPI Alexandre/FPDII Rodrigo	Classroom 01	3ª Série - Ed. Inclusiva FP/Psicologia FP	Classroom 01	Fund. Hist. Filos. - 1ª Série Márcio	01 Proj. Final - Ariane 3ª FP
TI- Disciplina Digital		Fundamentos da Cultura Maker- SAE (1ª Série - Rodrigo)			Classroom 01	Didática/MTA - Ariane 3ª FP	01 Empreend. - Alexandre 3ª TI	01 - 3ª Série Filosofia - Márcio
FP- Disciplina Digital		Produção de Conteúdos Redes Sociais (1ª Série - Márcio)			Classroom - 01 Estatística - Marçal 2º TI A/B		01 Proj. Final - Alexandre 3ª TI	01- 3ª Série TP/LP - Alexandre

Dados observados

Horários organizados por dia, período, turma, disciplina e professor.

Exemplo

Segunda-feira, 7h30 às 8h20: 1º Básico, Geografia, professor Marcelo.

Escopo

O sistema deverá permitir reproduzir, consultar e validar uma estrutura semelhante.

3. Problema a ser resolvido

Como criar um quadro de horários sem gerar conflitos de alocação?

Professor duplicado

Um mesmo professor aparece em duas turmas no mesmo período.

Turma duplicada

Uma turma recebe duas disciplinas no mesmo horário.

Carga horária

Distribuição das aulas precisa respeitar a carga prevista.

Alterações

Uma mudança pode provocar novos conflitos em outros horários.

4. Objetivos

Objetivo geral

Desenvolver um sistema Web para cadastrar, alocar, consultar e validar horários escolares.

Objetivos específicos

Organizar professores, turmas, disciplinas e períodos; detectar conflitos; apresentar o quadro de forma clara.

Criar uma interface responsiva e de fácil utilização.

Implementar regras de validação com JavaScript.

Permitir edição e atualização das alocações.

Armazenar os dados localmente para a primeira versão.

Preparar a solução para futuras integrações com banco de dados e API.

5. Usuários e entidades do sistema

COORDENADOR

Cria e altera o quadro de horários

PROFESSOR

Consulta suas aulas e disponibilidade

TURMA

Representa o grupo de estudantes

DISCIPLINA

Define componente e carga horária

HORÁRIO

Relaciona dia e período

6. Requisitos funcionais

RF01	Cadastrar professores
RF02	Cadastrar disciplinas e carga horária
RF03	Cadastrar turmas
RF04	Cadastrar dias e períodos
RF05	Alocar disciplina + professor + turma + horário
RF06	Editar e remover alocações
RF07	Consultar quadro por dia, turma ou professor
RF08	Detectar conflitos automaticamente

7. Requisitos não funcionais

Usabilidade

Interface clara, navegação simples e feedback visual.

Responsividade

Uso em computador, tablet e celular.

Desempenho

Validações rápidas e atualização dinâmica da tela.

Confiabilidade

Impedir ou sinalizar alocações incompatíveis.

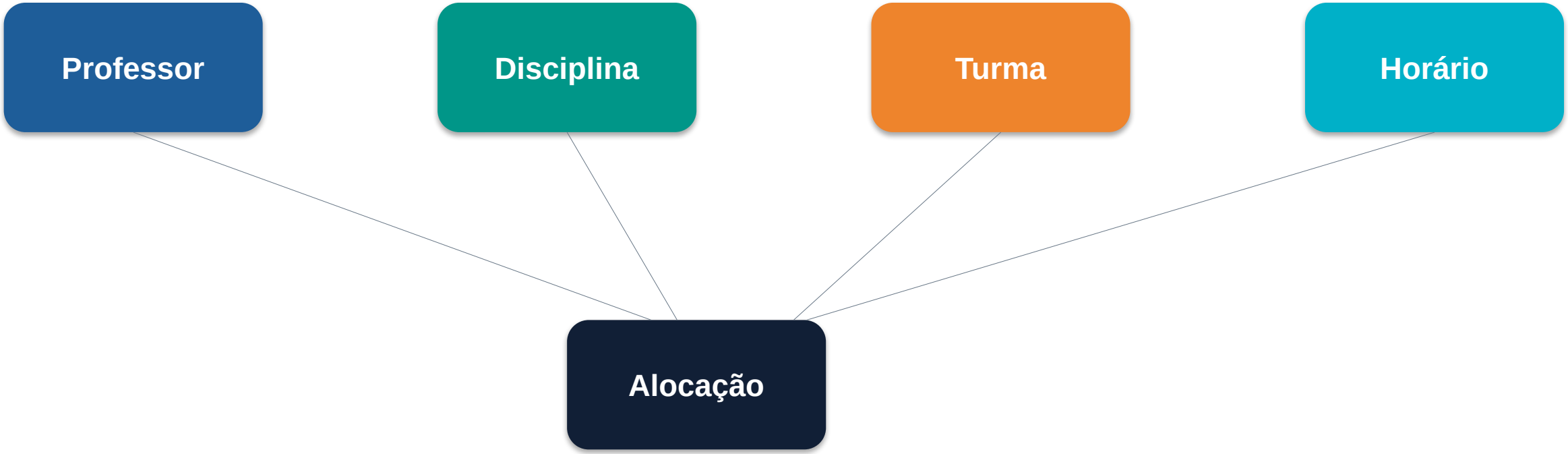
Manutenibilidade

Código organizado em HTML, CSS e JavaScript.

Acessibilidade

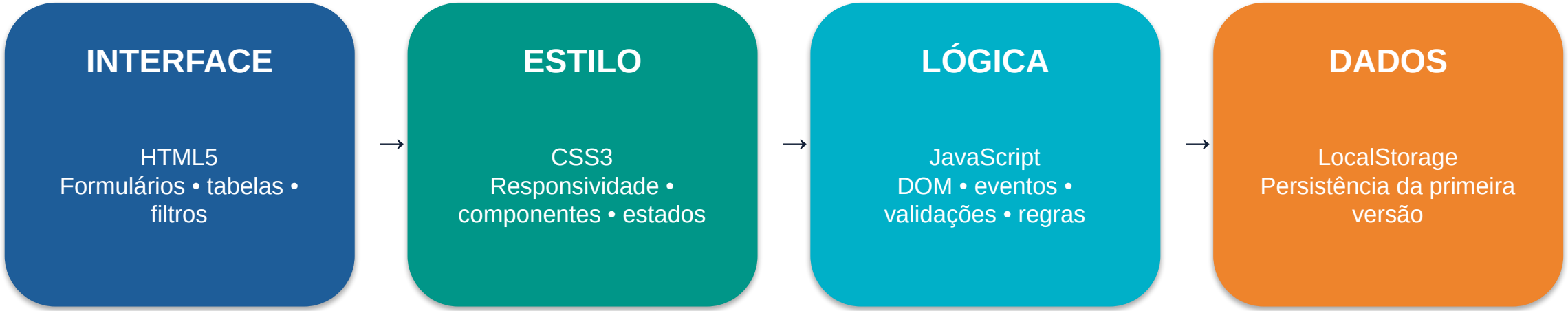
Contraste, rótulos e interação compreensível.

8. Modelo conceitual simplificado



Uma ALocação relaciona professor + disciplina + turma + horário

9. Arquitetura da primeira versão



Evolução opcional: JSON Server, API REST, banco de dados, autenticação e exportação para PDF.

10. Telas previstas

Dashboard

Visão geral do quadro

Professores

Cadastro e disponibilidade

Disciplinas

Cadastro e carga horária

Turmas

Séries, turmas e turno

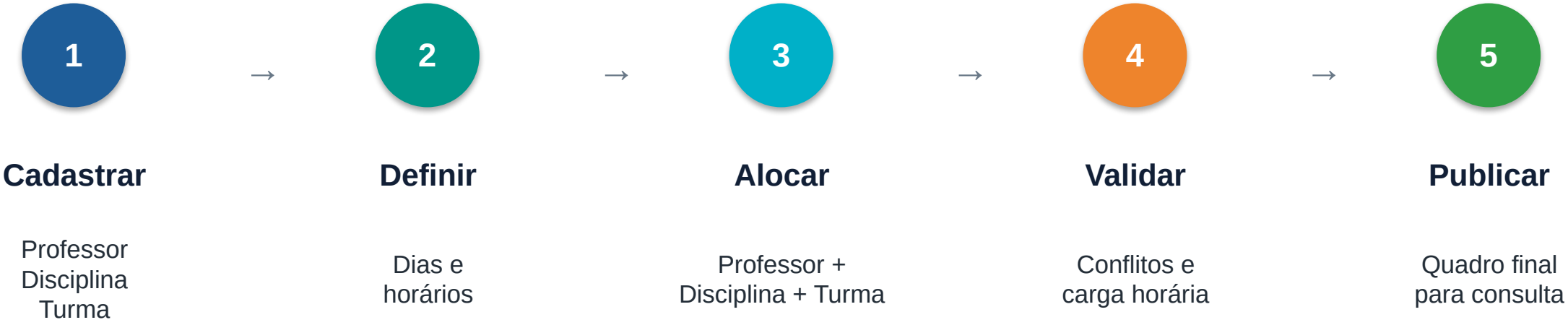
Alocação

Combinação de professor, turma, disciplina e horário

Quadro

Visualização por dia e período

11. Fluxo principal da aplicação



Regra central: nenhuma combinação deve gerar conflito de professor, turma ou horário.

12. Exemplo de validação automática

Horário	Turma	Disciplina	Professor	
08:20–09:10	2º B TI	LP II	Rodrigo	
08:20–09:10	3º TI	LP III	Rodrigo	C
09:10–10:00	2º B TI	LP II	Rodrigo	

Regra JavaScript

Antes de salvar, comparar dia + horário + professor e dia + horário + turma. Se houver duplicidade, bloquear a alocação.

Feedback

Mostrar mensagem clara e indicar onde está o conflito.

13. Tecnologias e recursos

HTML5

Estrutura semântica

CSS3

Layout e responsividade

JavaScript

Lógica e validações

DOM

Atualização dinâmica da interface

LocalStorage

Persistência local

Git/GitHub

Versionamento e entrega

14. Entregáveis do estágio

Documento de requisitos funcionais e não funcionais.

Diagrama de casos de uso e modelo conceitual.

Protótipo das telas.

Código-fonte HTML, CSS e JavaScript.

Sistema funcional de criação e consulta do quadro.

Mecanismo de detecção de conflitos.

Testes e evidências de funcionamento.

Relatório acadêmico conforme as orientações do estágio.

Apresentação e demonstração do sistema.

15. Cronograma sugerido

1	**Levantamento**	Problema e requisitos
2	**Modelagem**	Casos de uso e dados
3	**Protótipo**	Telas e navegação
4	**Desenvolvimento**	HTML + CSS + JS
5	**Testes**	Conflitos e cenários
6	**Entrega**	Relatório + apresentação

DESAFIO DO ESTÁGIO

Desenvolver um sistema Web funcional

que permita cadastrar professores, disciplinas e turmas, realizar alocações e gerar um quadro de horários, identificando automaticamente conflitos.

HTML5 **CSS3** **JAVASCRIPT**

Resultado esperado: um produto demonstrável para o contexto escolar.

16. Resultado esperado

Gestão

Mais organização para criar e consultar os horários.

Validação

Redução de erros por meio de regras automáticas.

Aprendizagem

Aplicação prática de análise, programação e desenvolvimento Web.

PROJETO DE ESTÁGIO

Do quadro escolar real para uma aplicação Web funcional.

HTML5 • CSS3 • JavaScript • Requisitos • Modelagem • Testes